Chapitre 1

Fonction Affine et Linéaire
Exercices d'entrainement

Exercice 1

Soit f la fonction affine définie pour tout réel x par $f(x) = 5x - 4$.

1) Déterminer $f(-2)$.

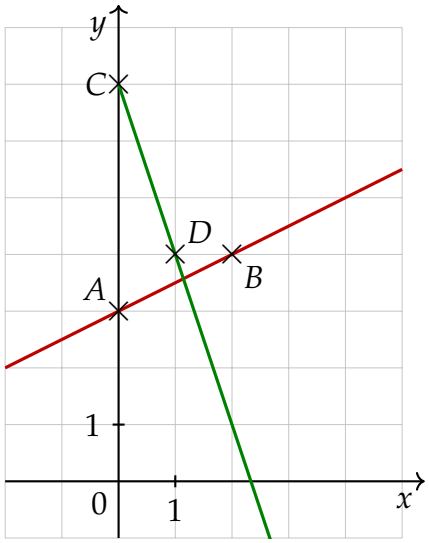
2) Quelle est l'image de 3 par f ?

3) Résoudre $f(x) = 6$.

4) Déterminer le ou les antécédents de 5 par f.

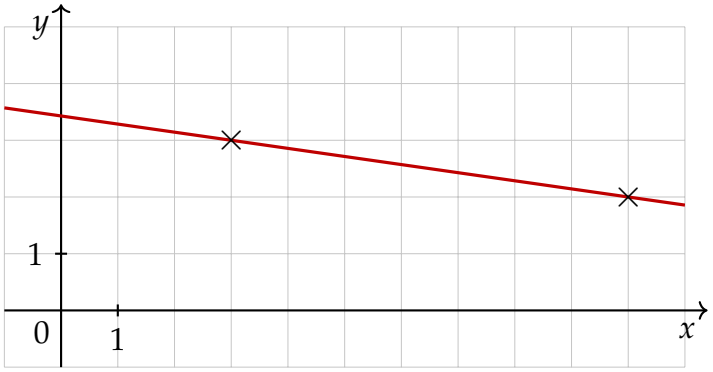
Exercice 2

La fonction f est une fonction dont la représentation graphique est la droite (AB) et la fonction g une fonction dont la représentation graphique est la droite (CD). Par lecture graphique, exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x.



Exercice 3

On a représenté ci-dessous, par une droite, une fonction g. Exprimer $g(x)$ en fonction de x.



Exercice 4

La fonction f est une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-1;9)$ et $B(4;-1)$.

1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x.

2) Calculer $f(2)$.

3) Le point de coordonnées $(0;5)$ appartient-il à la courbe représentative de f ?

Exercice 5

Parmi les fonctions affines définies ci-dessous, entourer celles qui sont strictement décroissantes sur $\mathbb{R}$.

1) $f(x) = \frac{1}{4}x + 1$

2) $f(x) = -5x + 3$

3) $f(x) = 1 - x$

4) $f(x) = -9$

5) $f(x) = -2 + x$

6) $f(x) = -6x$

Exercice 6

Soit g la fonction définie pour tout nombre réel x par $g(x) = 5 - \frac{x}{2}$.

1) Déterminer le sens de variation de g.

2) Comparer les valeurs de $g(72)$ et $g(79)$ sans les calculer.

3) Déterminer le signe de $g(x)$ selon les valeurs de x.

Exercice 7

Soit f une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-1;4)$ et $B(4;7)$.

1) Déterminer une expression de $f(x)$ en fonction de x.

2) Calculer $f(3)$.

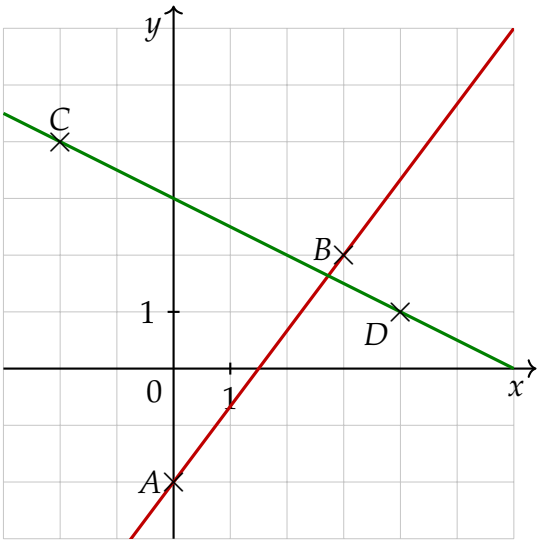
3) Le point $C\left(\frac{5}{4};5,3\right)$ appartient-t-il à la courbe représentative de f ?

Exercice 8

La fonction f est représentée par la droite (AB) et la fonction g par la droite (CD).

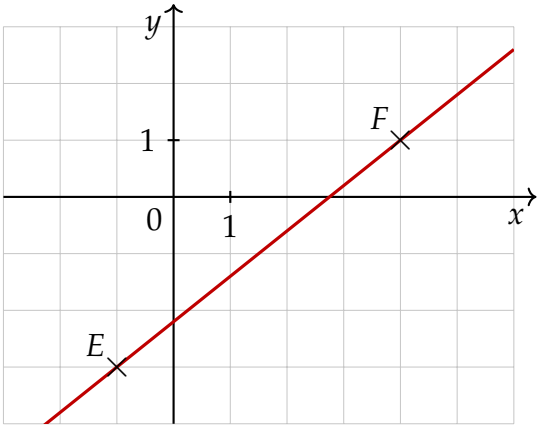
1) Par lecture graphique, exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x.

2) Déterminer par le calcul les coordonnées du point d'intersection des droites (AB) et (CD).



Exercice 9

On a représenté ci-dessous, par une droite passant par les points E et F, une fonction k. Exprimer $k(x)$ en fonction de x.



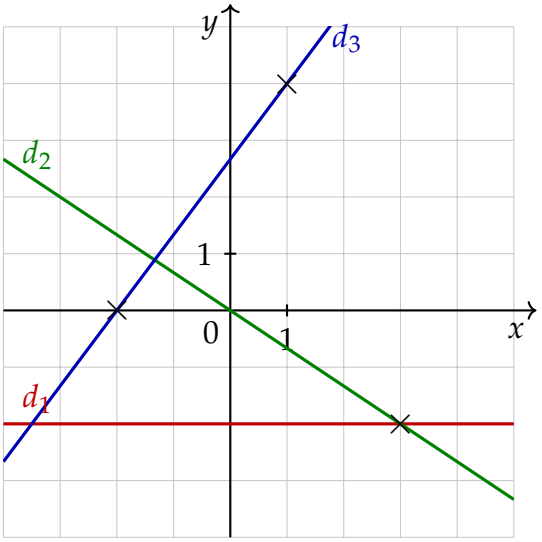
Exercice 10

Les droites d_1, d_2 et d_3 ci-dessous représentent trois fonctions u, v et w.

1) Parmi ces fonctions, laquelle est constante ? laquelle est linéaire ? Justifier.

2) Par lecture graphique, exprimer $u(x)$, $v(x)$ et $w(x)$ en fonction de x.

3) Donner le sens de variation de chacune de ces trois fonctions.



Exercice 11

La fonction h est une fonction affine dont la représentation graphique passe par les points $A(-3;-5)$ et $B(2;5)$.

1) Déterminer une expression de $h(x)$ en fonction de x.

2) Calculer $h(4)$.

3) Déterminer l'antécédent de 0 par h.

4) Les points $E(5;11)$ et $F(-1;-2)$ appartiennent-ils à la courbe représentative de h ?